PROPOSITION DE SUJET DE MÉMOIRE DE MASTER

La cellule familiale comme système multi-agents :

architecture cognitive hétérogène et mesure des conséquences socio-économiques via les National Transfer Accounts

Modélisation agent-based d'un foyer — Papa, Maman et quatre enfants — et stratégie de passage à l'échelle vers une population de foyers

1. Contexte et motivation

Toutes les sociétés reposent sur une réalité fondamentale : le décalage entre les besoins matériels des individus et leur capacité à les satisfaire par leur propre travail. Les très jeunes et, plus tard, les très âgés consomment davantage qu'ils ne produisent, tandis que les adultes en âge de travailler dégagent un surplus. Ce surplus finance les périodes de dépendance grâce à un système complexe de transferts, au premier rang desquels les transferts privés au sein de la famille.

La famille est précisément le lieu où s'opère cette redistribution intergénérationnelle. Elle constitue donc un objet d'étude idéal pour articuler deux disciplines : d'une part la conception de systèmes multi-agents (SMA), qui permet de représenter des entités autonomes, hétérogènes et en interaction ; d'autre part l'économie générationnelle, formalisée par les National Transfer Accounts (NTA), qui fournit un cadre comptable rigoureux pour mesurer la production, la consommation et les transferts par âge.

Ce mémoire propose de simuler une cellule familiale — un père, une mère et quatre enfants d'âges très contrastés (un jeune adulte, un adolescent, un enfant et un bébé) — comme un système multi-agents. Chaque membre y est un agent doté de fonctions, de besoins, de revenus, de dettes, d'un état de santé, de pensées et de sentiments. L'objectif est double : concevoir une architecture logicielle qui rende justice à cette hétérogénéité, et mesurer les conséquences sociales et économiques du mode de vie du foyer à l'aide des équations des NTA, avec une attention particulière au passage à l'échelle d'une population de foyers.

2. Problématique et questions de recherche

La question centrale du mémoire est la suivante :

> *Comment concevoir une architecture multi-agents capable de représenter fidèlement l'hétérogénéité cognitive, économique et affective d'une famille, d'en mesurer les conséquences socio-économiques au moyen des équations des National Transfer Accounts, tout en demeurant suffisamment modulaire pour passer d'un foyer unique à une population de milliers de foyers ?*

Elle se décline en quatre sous-questions :

1. Quelle architecture d'agent générique permet de représenter des membres aussi différents qu'un bébé et un adulte sans dupliquer le code, par simple paramétrage de leurs capacités ?
2. Comment articuler des dimensions « dures » et quantifiables (revenus, consommation, dettes, transferts) avec des dimensions « molles » (pensées, émotions, santé mentale) au sein d'un même agent ?
3. Comment les équations des NTA, conçues à l'échelle nationale, peuvent-elles être réinterprétées à l'échelle micro d'un foyer pour mesurer le déficit du cycle de vie et les transferts intra-familiaux ?
4. Quels phénomènes émergents apparaissent lorsque l'on passe d'un foyer isolé à une population de foyers, et que révèlent-ils sur les inégalités et la mobilité sociale ?

3. Les agents : une hétérogénéité paramétrée

Le cœur intellectuel du mémoire est que les six membres partagent une seule et même architecture générique, mais instanciée avec des capacités différentes. On n'écrit pas six agents distincts : on écrit un agent et on le paramètre. C'est cette discipline de conception qui rendra le passage à l'échelle possible.

On retrouve ici une gradation cognitive bien connue en intelligence artificielle, du réactif au délibératif : le bébé est un agent réactif quasi pur (un stimulus déclenche directement une action, sans mémoire ni planification), l'adolescent est un agent hybride, et les parents sont des agents délibératifs complets, capables de planification à long terme. Cette gradation sert de fil conducteur entre la partie théorique et la simulation.

Membre	Fonction / rôle	Revenu du travail	Profil cognitif	Position NTA
Papa	Pourvoyeur, décideur	Salaire plein	Délibératif : planification long terme, mémoire complète	Surplus (déficit négatif)
Maman	Pourvoyeuse, coordinatrice du foyer	Salaire ou travail non rémunéré	Délibératif : gestion multi-tâches, planification	Surplus (déficit négatif)
Enfant adulte	Étudiant ou jeune actif	Petit salaire ou nul	Délibératif émergent ; dette d'études	Déficit faible ou transition
Adolescent	Scolarisé	Argent de poche	Hybride : impulsif, horizon court	Déficit (dépendant)
Enfant	Scolarisé	Nul	Cognition simple ; apprentissage	Déficit (dépendant)
Bébé	—	Nul	Réactif pur : besoins physiologiques	Déficit maximal (dépendant total)

4. Architecture du système multi-agents

L'architecture proposée reprend une organisation en couches, appliquée à chaque membre, et coiffée par un agent-foyer qui gère les ressources communes.

4.1 Les couches de l'agent générique

- Profil / Persona : âge, rôle, traits de personnalité, tolérance au risque, valeurs. Définit le ton et le cadrage des décisions.
- Besoins / Motivation : une hiérarchie de besoins (inspirée de Maslow) qui génère les buts de l'agent. C'est le moteur de son autonomie.
- Mémoire : de travail (situation courante), épisodique (souvenirs), long terme (compétences, dettes). Très réduite chez le bébé, riche chez les parents.
- Planification / Feedback : du simple stimulus-réponse au budget mensuel, avec replanification en cas d'échec (perte d'emploi, dépense imprévue).
- Santé : un état physique et mental qui se dégrade (maladie, stress, épuisement) et rétroagit sur la cognition et la productivité.
- Affects : module émotionnel (joie, peur, colère, fatigue) qui module les décisions et éloigne l'agent du décideur parfaitement rationnel.

- Outils / Actions : travailler, dépenser, épargner, soigner, étudier, communiquer, se reposer.

4.2 L'agent-foyer

Au-dessus des individus, un agent-foyer gère le budget commun, les ressources partagées, les dettes collectives et les transferts internes. C'est là que se jouent les arbitrages dramatiques : payer une échéance de dette ou financer les soins d'un enfant malade ? Investir dans l'éducation du cadet ou soutenir l'aîné endetté ? Cet agent est le siège computationnel des transferts privés intra-foyer décrits par les NTA.

5. Modélisation économique et sociale par les National Transfer Accounts

La force du mémoire réside dans l'ancrage de la simulation dans un cadre comptable reconnu. Les NTA mesurent comment, à chaque âge, les individus acquièrent et utilisent des ressources économiques, et comment le surplus des âges actifs finance le déficit des âges dépendants.

5.1 Le déficit du cycle de vie

Pour chaque agent d'âge a, le déficit du cycle de vie (Lifecycle Deficit) est la différence entre sa consommation et son revenu du travail :

$$LCD(a) = C(a) - Yl(a)$$

où C(a) = Cf(a) + Cg(a) agrège consommation privée et consommation publique, et Yl(a) désigne le revenu du travail. Le LCD est positif pour le bébé, l'enfant et l'adolescent (consommation supérieure au revenu) et négatif — un surplus — pour les parents. Cette signature par âge est exactement ce que la simulation doit reproduire.

5.2 La contrainte de flux et les réallocations

Le déficit de chaque agent doit être couvert. La contrainte de flux des NTA énonce que le déficit du cycle de vie est égal à la somme des réallocations par l'âge — transferts nets et réallocations fondées sur les actifs :

$$C(a) - Yl(a) = \tau^{+}(a) - \tau^{-}(a) + [\, Ya(a) - S(a) \,]$$

où τ^{+} et τ^{-} sont les transferts reçus et versés (publics et privés), Ya le revenu des actifs et S l'épargne. Pour un enfant, le déficit est comblé par les transferts privés des parents ; pour le foyer, lorsque la consommation totale dépasse le revenu du travail augmenté des transferts nets, on puise dans les actifs ou l'on s'endette (désépargne).

5.3 L'équilibre du foyer

À l'échelle du foyer, le bilan agrège les membres. Le foyer épargne lorsque la somme des revenus du travail, des revenus d'actifs et des transferts nets dépasse la consommation privée ; il s'endette dans le cas contraire :

$$\Sigma\, Yl + Ya + (\tau^{+} - \tau^{-}) \gtrless \Sigma\, Cf \;\Rightarrow\; \text{épargne } (+) \text{ ou désépargne / dette } (-)$$

Cette équation pilote directement la dynamique des dettes du foyer dans la simulation, et fait le lien entre les décisions individuelles des agents et la trajectoire économique collective.

6. Mesurer les conséquences : tableau de bord d'indicateurs

La simulation produit un tableau de bord qui traduit le mode de vie du foyer en conséquences mesurables, à l'échelle du foyer puis de la population.

Dimension	Indicateurs
Économique	Ratio dette/revenu, taux d'épargne, reste-à-vivre par personne, déficit du cycle de vie agrégé, probabilité d'insolvabilité.
Sociale	Niveau d'éducation atteint par enfant, indice de cohésion familiale, score de bien-être / stress, mobilité sociale intergénérationnelle.
Santé	Espérance de vie en bonne santé simulée, dépenses de santé, fréquence des crises sanitaires.
Systémique (échelle)	Inégalités entre foyers (coefficient de Gini), taux de pauvreté, charge sur les services publics, profils NTA agrégés par âge.

L'intérêt scientifique majeur réside dans l'étude de scénarios contrefactuels : que devient le foyer si l'on introduit une allocation familiale ? si un parent perd son emploi ? si l'accès aux soins devient gratuit ? Cette capacité d'expérimentation confère au mémoire une portée de politique publique.

7. Stratégie de passage à l'échelle

Le passage à l'échelle est l'ambition affichée du projet : il transforme un exercice de modélisation en véritable sujet de recherche. Il doit être anticipé dès la conception, car il pose autant un défi technique qu'un saut conceptuel.

7.1 Choix techniques

Plusieurs frameworks de simulation agent-based sont envisageables, selon le compromis recherché entre rapidité de prototypage et performance :

- Mesa (Python) : idéal pour prototyper, pédagogique, bien documenté — recommandé pour la phase initiale.
- Agents.jl (Julia) : nettement plus rapide, adapté à des millions d'agents — recommandé pour la montée en charge.
- NetLogo : visualisation immédiate, mais limité en volume.
- Repast ou approches GPU : pour des populations très massives.

7.2 Conception orientée échelle

Le principe directeur est la séparation stricte entre l'agent générique et ses paramètres (conception pilotée par les données). On évite tout état global superflu et l'on conçoit les interactions comme des échanges de messages. Un foyer doit pouvoir être instancié des milliers de fois sans réécriture de code — la modularité, l'observabilité et la séparation des responsabilités étant les garantes de cette scalabilité.

7.3 Du micro au macro : l'émergence

Passer à l'échelle n'est pas qu'une affaire de performance : une population de foyers fait émerger des phénomènes invisibles à l'échelle d'une seule famille — ségrégation spatiale, reproduction des inégalités, effets de réseau, dynamiques de quartier. C'est le cœur de la simulation sociale, dans la filiation des travaux fondateurs de Schelling sur la ségrégation et du modèle Sugarscape d'Epstein et Axtell.

7.4 Validation

Pour que les résultats soient crédibles et non seulement plausibles, les paramètres seront calibrés sur des données réelles lorsque c'est possible — enquêtes sur les budgets des ménages, profils NTA nationaux publiés (ntaccounts.org), données des instituts statistiques. L'écart entre modèle illustratif et modèle calibré devra être clairement assumé.

8. Plan prévisionnel du mémoire

5. Introduction, contexte et problématique
6. État de l'art : systèmes multi-agents, simulation sociale agent-based, économie générationnelle et National Transfer Accounts
7. Architecture du système : agent générique, hétérogénéité paramétrée, agent-foyer et modules cognitifs et affectifs
8. Modélisation économique et sociale : formalisation par les équations NTA, dettes, transferts, chocs
9. Implémentation : framework, structure logicielle, choix orientés passage à l'échelle
10. Expérimentations à l'échelle du foyer : scénarios, indicateurs, résultats
11. Passage à l'échelle : d'un foyer à une population, analyse des phénomènes émergents
12. Analyse des conséquences socio-économiques et implications de politique publique
13. Limites, éthique de la modélisation et perspectives
14. Conclusion

9. Apports attendus et points de vigilance

9.1 Apports

- Un pont original entre l'ingénierie des systèmes multi-agents et un cadre économique reconnu (NTA).
- Une architecture réutilisable où l'hétérogénéité naît du paramétrage et non de la duplication.
- Un outil d'expérimentation de politiques publiques par scénarios contrefactuels.
- Une trajectoire claire du micro (un foyer) au macro (une population), avec étude de l'émergence.

9.2 Points de vigilance

- Sur-complexité : conserver la gradation cognitive ; un bébé ne doit pas « raisonner » comme un adulte.
- Éthique : modéliser la pauvreté, la maladie et les inégalités exige prudence et nuance dans l'interprétation ; un modèle n'est pas la réalité.
- Validation : sans calibration sur données, le modèle demeure illustratif — cela doit être explicite.
- Cohérence inter-couches : c'est la qualité du dialogue entre les composants, plus que la perfection de chacun, qui fait la robustesse du système.